Parte I: Problemas Centrales (para desarrollar en clase)

Problema 1: Sea $\mathsf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

a) Halle los autovalores y los correspondientes autovectores a derecha e izquierda.

b) Construya la matriz U que tiene a los autovectores a izquierda como filas y la martiz V que tiene a los autovectores a derecha como columnas, y verifique que $\mathsf{UV} = \mathsf{I}$ y que UAV es diagonal.

c) Halle la norma espectral de A.

d) Muestre que A no es normal.

Problema 2: Diagonalice la matriz A, y escriba el vector x en la base donde A es diagonal, para

$$\mathsf{A} = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -i \\ 0 & 0 & 0 & i & 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathsf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ i \\ b \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Problema 3: Halle la forma canónica de Jordan de la matriz

$$\mathsf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Problema 4: Demuestre las siguientes identidades vectoriales en coordenadas cartesianas:

a) $\nabla(\phi\psi) = \phi\nabla\psi + \psi\nabla\phi$;

b) $\nabla \times (\phi\vec{F}) = (\nabla\phi) \times \vec{F} + \phi(\nabla \times \vec{F})$;

c) $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0$;

d) $\nabla \times (\nabla \times \vec{F}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{F}) - \nabla^2\vec{F}$.

Problema 5: Considere el espacio T^0_2 de tensores dos veces covariantes sobre V ($\dim(V) = 3$), y los subespacios S de tensores simétricos y A de tensores antisimétricos.

a) Proponga una base para T^0_2 en términos de la base $\{\vec{e}^{\,i}\}$ de V^*, y escriba explícitamente sus elementos.

b) Escriba explícitamente los elementos de las correspondientes bases de S y A. ¿Cuántos elementos tiene cada una?

Problema 6: Muestre que en coordenadas arbitrarias

$$\epsilon^{ijk}\epsilon_{klm} = \delta^i{}_l\delta^j{}_m - \delta^i{}_m\delta^j{}_l\,.$$

Ayuda: muestre primero que en coordenadas Cartesianas ortonormales, donde los índices pueden subirse y bajarse arbitrariamente, $\epsilon_{ijk}\epsilon_{klm} = \delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl}$, usando todas las simetrías disponibles para trabajar menos; luego suba los índices que correspondan, transforme a coordenadas arbitrarias y verifique la cancelación de pesos en el lado izquierdo.

Problema 7: Determine el caracter tensorial (rango, tipo y peso) de las siguientes entidades:

a) La densidad de carga eléctrica de un cuerpo extenso, tomando en cuenta que la carga eléctrica total es un escalar.

b) La densidad de masa de un cuerpo extenso, tomando en cuenta que la masa total es un escalar.

c) El momento cuadrupolar eléctrico de un cuerpo puntual, tomando en cuenta que la energía electrostática de un cuadrupolo es un escalar, y que el campo eléctrico es un vector (determine su tipo).

d) El "tensor de inercia" de un cuerpo rígido, tomando en cuenta que la energía cinética de rotación es un escalar, y que la velocidad angular es un *pseudovector* (densidad vectorial).

Problema 8: Considere la superficie S definida por $z = \cos x \cos y$ en $\mathbb{R}^3$.

a) Parametrice S y construya la métrica inducida.

b) Calcule el diferencial de área escalar y el área del parche $x, y \in [-\pi, \pi]$.

c) Calcule la longitud de la curva $x = y$, $z = \cos x \cos y$ desde $x = -\pi$ hasta $x = \pi$.

Problema 9: En coordenadas esféricas (r, θ, ϕ):

a) Construya la métrica, los factores de escala y el diferencial de volumen.

b) Calcule los símbolos de Christoffel (conexión de Levi-Civita).

c) Escriba las expresiones del gradiente, divergencia, rotor y laplaciano en términos de componentes físicas.

Problema 10: El potencial electrostático de un dipolo $\vec{p} = p\hat{z}$ colocado en el origen, es $\varphi = \dfrac{p}{4\pi\epsilon_0}\dfrac{\cos\theta}{r^2}$ en coordenadas esféricas. Calcule $\vec{E} = -\nabla\varphi$, $\nabla \times \vec{E}$ y $\nabla \cdot \vec{E}$ en esféricas.

Problema 11: Considere coordenadas esferoidales proladas

$$x = a \sinh\mu \sin\nu \cos\phi, \quad y = a \sinh\mu \sin\nu \sin\phi, \quad z = a \cosh\mu \cos\nu.$$

a) Muestre que son ortogonales y describa las superficies coordenadas.

b) Calcule los factores de escala.

c) Obtenga las fórmulas del gradiente, divergencia, rotor y laplaciano en componentes físicas.

Parte II: Problemas Propuestos (para profundización y repaso)

Problema 12: Verifique que en coordenadas esféricas se cumple $\nabla(\phi\psi) = \phi\nabla\psi + \psi\nabla\phi$ y $\nabla \times (\phi\vec{F}) = (\nabla\phi) \times \vec{F} + \phi(\nabla \times \vec{F})$.

Problema 13: Demuestre que si A_{ij} es antisimétrico y S_{ij} es simétrico, entonces $A_{ij}S^{ij} = 0$. Muestre además que todo tensor de rango 2 se descompone en suma de su parte simétrica y antisimétrica.

Problema 14: Muestre que el operador identidad $\mathcal{I} : V \to V$ corresponde al tensor $I = \delta^i_j\, \mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}^j$ y calcule $\mathrm{Tr}(I)$.

Problema 15: Dado un tensor $T = T_{ijk}\, \vec{e}^{\,i} \otimes \vec{e}^{\,j} \otimes \vec{e}^{\,k}$, ¿es cierto que $T_{ijk} = T_{\{ijk\}} + T_{[ijk]}$? Justifique.

Problema 16: Demuestre que el producto tensorial de dos densidades tensoriales de pesos p_1 y p_2 es una densidad tensorial de peso $p_1 + p_2$.

Problema 17: El potencial vector de un dipolo magnético $\vec{m} = m\hat{z}$ ubicado en el origen es $\vec{A} = \dfrac{\mu_0 m}{4\pi}\dfrac{1}{r^3}\hat{\phi}$ en coordenadas esféricas. Calcule $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ y $\nabla \cdot \vec{B}$ en esféricas.

Problema 18: Encuentre los autovalores y autovectores de las matrices de Pauli

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Problema 19: Calcule la métrica inducida en la esfera $r = R$ a partir de la métrica euclídea en $\mathbb{R}^3$ en coordenadas esféricas.

Problema 20: Demuestre que $\nabla \cdot (\vec{F} \times \vec{G}) = (\nabla \times \vec{F}) \cdot \vec{G} - \vec{F} \cdot (\nabla \times \vec{G})$ en coordenadas cartesianas y verifíquelo en esféricas.

Problema 21: Halle la forma canónica de Jordan de $\mathsf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$.